



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación,

Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2023

Trabajo Práctico 2: Integral definida - Teorema fundamental del Cálculo

1. a) Supongamos que f es una función integrable en cualquier intervalo cerrado de $\mathbb{R}$. Pruebe que cualesquiera sean $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

- b) Suponga que f y h son integrables y que vale que $\int_1^9 f(x) dx = -1$, $\int_7^9 f(x) dx = 5$ y $\int_7^9 h(x) dx = 4$. Determine:

1) $\int_1^9 -2f(x) dx$,

3) $\int_7^9 [4f(x) - 3h(x)] dx$

5) $\int_9^1 f(u) du$

2) $\int_7^9 [f(x) + h(x)] dx$,

4) $\int_1^7 f(x) dx$

6) $\int_9^7 [h(t) - f(t)] dt$.

2. a) Muestre que si f es una función continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(x) dx = 0$, entonces la función f tiene al menos un cero en $[a, b]$.

- b) Sea f una función continua y no negativa en $[a, b]$ con $\int_a^b f(x) dx = 0$. Pruebe que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.

3. Sea $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en su dominio. Demuestre las siguientes afirmaciones:

a) Si f es una función par en $[-a, a]$ entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

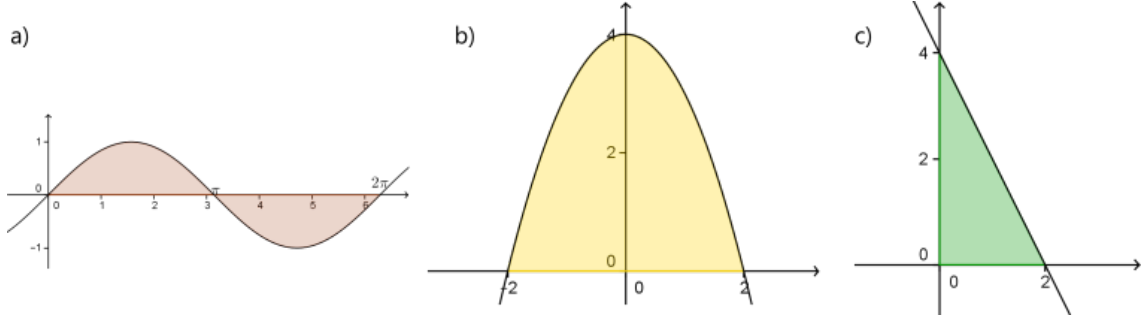
b) Si f es una función impar en $[-a, a]$ entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

4. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y sea $c \in [a, b]$. Suponga que $\int_a^b f(x) dx = 8$ y $\int_c^b f(x) dx = 6$. Halle:

a) $\int_b^c f(x) dx$,

b) $\int_a^c f(x) dx$ e indique qué representa.

5. Escriba, sin calcular, una integral definida que indique el área de la región sombreada.



6. Determine el área total de la región encerrada entre la función $y = -x^2 - 2x$, $-3 \leq x \leq 2$ y el eje x .

7. Determine las áreas de las regiones encerradas entre las curvas:

a) $y = |x| + |x - 1|$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$;

b) $y = 2x - x^2$, $y = -3$;

c) $y = x^4$, $y = 3x^2 - 2$;

d) $y = x^2 - 2x$, $y = x$;

e) $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$;

f) $y = x(x^2 - 1)$, $y = x$, $x = -1$;

g) $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$;

h) $x = y^2 - y$, $x = 2y^2 - 2y - 6$;

i) $x + 4y^2 = 4$, $x + y^4 = 1$, para $x \geq 0$;

8. Determine el área de la región encerrada entre la curva $y = 3 - x^2$ y la recta $y = -1$ mediante la integración con respecto a x primero, y luego integrando respecto a y .

9. Suponga que el área de la región determinada por la gráfica de una función continua positiva f y el eje x desde $x = a$ a $x = b$ es 4 unidades. Determine el área entre las curvas $y = f(x)$ y $y = 2f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$.

10. Siendo $f(x) = 2x^2$ se definen las funciones:

i) $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, ii) $G(x) = \int_{-2}^x f(t)dt$, iii) $H(x) = \int_1^x f(t)dt$.

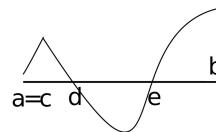
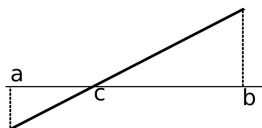
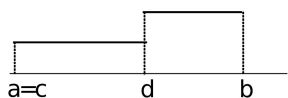
Se pide:

a) Analice las relaciones existentes entre las funciones F , G y H .

b) Trace la gráfica de dichas funciones.

c) Analice las relaciones existentes entre las funciones F' , G' y H' .

11. En cada uno de los siguientes casos la figura muestra la gráfica de una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Trace, para cada una de ellos, un croquis aproximado de la función $g(x) = \int_c^x f(t)dt$.



12. Para cada una de las siguientes funciones $f_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $i = 1, 2$

$$i) f_1(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 \leq x \leq 0, \\ x & \text{si } 0 < x \leq 2, \end{cases} \quad ii) f_2(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 \leq x \leq 0, \\ x+1 & \text{si } 0 < x \leq 2, \end{cases}$$

se define la función $F_i(x) = \int_0^x f_i(t)dt$. Se pide:

- Represente gráficamente la función f_i y justifique su integrabilidad.
 - Halle los puntos de continuidad de la función F_i .
 - Halle los puntos de derivabilidad de la función F_i .
 - Represente gráficamente las funciones F_i y F'_i .
13. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en $[a, b]$.
- Sean $c \in [a, b]$ y la función $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $G(x) = \int_c^x f(t)dt$. Muestre que G es continua y, además, derivable en cada punto de continuidad de f , valiendo en tal caso $G'(x) = f(x)$.
 - Sean $\alpha \in [a, b]$ y la función $\phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en (c, d) tal que $\alpha < \phi(x) < b$ para todo $x \in [c, d]$. Se define la función $H : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ como $H(x) = \int_{\alpha}^{\phi(x)} f(t)dt$.
Muestre que H es continua y, además, derivable en cada punto x tal que $\phi(x)$ es un punto de continuidad de la función f , valiendo en tal caso $H'(x) = f(\phi(x)) \phi'(x)$.
14. Halle el dominio de las funciones siguientes, y sin intentar el cálculo de las integrales, halle la función derivada (dominio y ley) de las siguientes funciones:

$$a) f_1(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \cos t dt, \quad b) f_2(x) = \int_1^{\sin x} 3t^2 dt, \quad c) f_3(x) = \int_{x^4}^2 \sqrt{t} dt.$$

15. La función de Fresnel $S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$ apareció por primera vez en la Teoría de la difracción de las ondas luminosas y fue desarrollada por Agustín Fresnel. Halle los valores de x para los cuales la función S alcanza sus extremos locales.

16. Pruebe que

a) para cada $x \in [-1, 1]$ se verifica la igualdad

$$\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$$

b) y para todo $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ se tiene

$$\int_0^{\cos^2 x} \arccos(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\sin^2 x} \arcsin(\sqrt{t}) dt = \frac{\pi}{4}.$$